11 PLÁNOVÁNÍ V MULTIPROCESOROVÝCH SYSTÉMECH

- Plánování v multiprocesorových systémech představuje komplexnější úlohu než na jednoprocesorovém stroji
- Přesnějším pojmem pro tyto systémy bývá plánování vláken, jelikož procesy jsou rozděleny na dílčí vlákna, která mohou běžet na různých procesorech paralelně
- Základní přístupy k plánování v multiprocesorových systémech se dělí do dvou hlavních architektur

11.1 ASYMETRICKÝ MULTIPROCESSING

11.1.1 PRINCIP

- Klíčové funkce jádra operačního systému běží výhradně na jednom konkrétním (vyhrazeném) procesoru, který se označuje jako master
- Ostatní procesory v systému figurují v roli slave a musí mastera žádat o služby → master tak sám centrálně organizuje celý procesorový klastr

11.1.2 NEVÝHODY

- Při větší zátěži se master procesor stává tzv. úzkým hrdlem celého systému
- Jakýkoliv jeho pád, přetížení či zablokování má za následek zablokování celého multiprocesorového systému

11.2 SYMETRICKÝ MULTIPROCESSING

11.2.1 PRINCIP

- Tato architektura je postavena na filozofii, že všechny procesory jsou si rovny
- Funkce jádra OS (včetně plánovače) mohou běžet na kterémkoliv z nich

11.2.2 GLOBÁLNÍ FRONTA

- SMP běžně pracuje s jedinou společnou (globální) frontou připravených vláken, která je obvykle implementovaná jako víceúrovňová fronta založená na prioritách
- Každý procesor si z této společné fronty sám vyhledává, jaké další vlákno bude zpracovávat

11.2.3 PROBLÉMY CENTRÁLNÍ FRONTY

11.2.3.1 ZAMYKÁNÍ

- Existence jedné centrální fronty vyžaduje striktní vzájemné vylučování uvnitř jádra, aby nedošlo ke kolizi v okamžiku, kdy si více procesorů hledá práci současně

11.2.3.2 ZTRÁTA VÝHODY CACHE PAMĚTI

- Pokud je vlákno přerušeno a zařazeno zpět do fronty, není nijak zaručeno, že příště poběží na stejném procesoru
- Tím systém přichází o možnost plně využívat data zanechaná v lokální cache paměti příslušného procesoru

11.2.4 VYVAŽOVÁNÍ ZÁTĚŽE

- Aby se řešily výše uvedené problémy a zajistila se rovnoměrná zátěž, systémy často rozdělují společnou frontu na menší, lokální fronty pro jednotlivé procesory a uplatňují dynamické vyvažování zátěže
- Při něm se systém řídí pravidly, jako jsou např.:

11.2.4.1 AFINITA VLÁKNA K PROCESORU

- Plánovač se snaží přednostně přidělit vlákno tomu procesoru, na kterém již v minulosti běželo
- Důvodem je předpoklad, že v lokální cache paměti tohoto procesoru se mohou stále nacházet potřebné údaje z předchozího běhu, což výpočet urychlí

11.2.4.2 NEJMÉNĚ VYUŽITÝ PROCESOR

- Vlákno je přiděleno tomu procesoru, který je aktuálně nejméně vytížen